2.9 初等变换与初等矩阵

2.9.1 初等变换定义

定义下列 3 种变换称为矩阵的初等行变换.

（1）对换变换：交换矩阵 A 的两行 (*row*) 位置；

（2）倍乘变换：用一非零常数 $c(\neq 0)$ 乘矩阵 A 的某一行；

（3）倍加变换：把矩阵 A 的某一行的 k 倍加到矩阵 A 的另一行上去.

类似地，有矩阵的初等列 (*column*) 变换，两者统称为矩阵的初等变换.

注 1：一个 $m\times n$ 矩阵经初等变换后仍是 $m\times n$ 矩阵.

注 2：初等变换是可逆的。对换变换的逆变换是其自身，倍乘变换 $kr_i\left(kc_i\right)$ 的逆变换是 $\frac{1}{k}r_i\left(\frac{1}{k}c_i\right)$，倍加变换 $r_i+kr_j\left(c_i+kc_j\right)$ 的逆变换是 $r_i-kr_j\left(c_i-kc_j\right)$. 例如，如果 $A\xrightarrow{r_i+kr_j}B$，那么 $B\xrightarrow{r_i-kr_j}A$.

2.9.2 初等变换相关定理

定理 1：任给 $m\times n$ 矩阵 A，皆可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵或行最简形矩阵.

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&3&5\\0&0&0&0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1&-1&0&1\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

定理 2：对于任意一个 $m\times n$ 矩阵 A，总可经过有限次初等变换 （初等行变换和初等列变换）变为标准型矩阵（标准形是唯一的）

$$\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(r)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{m\times n}$$

此标准形由三个数 m,n,r 完全确定，其中 r 是行阶梯矩阵中非零行的行数. 并约定 $r=0$ 时，$\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(0)}$ 为零矩阵.

【例 1】用初等变换将 $\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&2&2&-1\\0&0&3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 化为标准形矩阵.　　[记笔记]初等变换化标准形矩阵的步骤

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

【解析】本题考查初等变换的应用.

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&2&2&-1\\0&0&3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\times\frac{1}{3}]{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&1&1&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{-r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&1&0&-\frac{1}{6}\\0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{11}{6}\\0&1&0&-\frac{1}{6}\\0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

2.9.3 矩阵等价

定义：如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B，就称矩阵 A 与矩阵 B 等价，记作 $A\cong B$.

性质：

（1）对称性：若 $A\cong B$，则 $B\cong A$

（2）传递性：若 $A\cong B, B\cong C$，则 $A\cong C$

结论：矩阵等价，其对应的标准形相同。

【例 2】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3a_{11}&3a_{11}-2a_{12}&a_{13}\\3a_{21}&3a_{21}-2a_{22}&a_{23}\\3a_{31}&3a_{31}-2a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，证明：矩阵 A 与 B 等价.

【证明】要证明矩阵 A 与 B 等价，根据矩阵等价的定义：若 A 经有限次初等变换可得到 B，则二者等价.

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\xrightarrow[-2c_2]{3c_2}\begin{pmatrix}3a_{11}&-2a_{12}&a_{13}\\3a_{21}&-2a_{22}&a_{23}\\3a_{31}&-2a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2}\begin{pmatrix}3a_{11}&3a_{11}-2a_{12}&a_{13}\\3a_{21}&3a_{21}-2a_{22}&a_{23}\\3a_{31}&3a_{31}-2a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=B$$，故矩阵 A 与 B 等价.

2.9.4 初等矩阵的定义

由单位矩阵 E 经一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵. 三种初等变换对应三种初等矩阵如下：

（1）对换矩阵：交换单位矩阵的第 i,j 两行（或列）所得到的矩阵

$$E_{ij}=\begin{pmatrix}1&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&\\&&1&&&&&\\&&&0&\cdots&1&&\\&&&1&&&&\\&&&\vdots&\ddots&\vdots&&\\&&&&&1&&\\&&&1&\cdots&0&&\\&&&&&&1&\\&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\text{第 }i\text{ 行}\\\\\\\text{第 }j\text{ 行}\\\\\\\end{matrix}$$

（2）倍乘矩阵：用不为零的数 k 去乘单位矩阵的第 i 行（或列）所得到的矩阵

$$E_i(k)=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&k&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\text{第 }i\text{ 行}\\\\\\\end{matrix}$$

（3）倍加矩阵：将单位矩阵的第 j 行乘以常数 k 加到第 i 行（$j\neq i$）（或第 i 列乘以常数 k 加到第 j 列）得到的矩阵

$$E_{ij}(k)=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&\cdots&k&&\\&&&\ddots&\vdots&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\text{第 }i\text{ 行}\\\\\text{第 }j\text{ 行}\\\\\\\end{matrix}$$

2.9.5 初等矩阵相关定理

引例：计算下列初等矩阵与矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times n}$，$B=(b_{ij})_{3\times 2}$，$C=(c_{ij})_{3\times 3}$ 的乘积.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\a_{31}&a_{32}&\cdots&a_{3n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ka_{21}&ka_{22}&\cdots&ka_{2n}\\a_{31}&a_{32}&\cdots&a_{3n}\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&k\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11}+kb_{31}&b_{12}+kb_{32}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{13}&c_{12}\\c_{21}&c_{23}&c_{22}\\c_{31}&c_{33}&c_{32}\end{pmatrix}$$

可以发现，用初等矩阵左乘 A, B（右乘 C）的结果是对 A, B 做初等行变换（对 C 做初等列变换）. 这样，初等变换与初等矩阵就可以建立起对应关系，对矩阵进行初等变换可以用相应的初等矩阵左乘或右乘来表示。

因此有定理如下：

定理 1：设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵。

基于此，我们可以将 2.9.2 初等变换介绍的两个定理进行深化：

定理 2：对任意一个 $m\times n$ 矩阵 A，总存在行最简形矩阵 U 和 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_s$，使得

$$P_s\cdots P_2P_1A=U.$$

定理 3：对任意 $m\times n$ 矩阵 A，必可找到 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_s$ 及 n 阶初等矩阵 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_t$，使得

$$P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=E_{m\times n}^{(r)},$$

其中 r 是一个不超过 $\min(m,n)$ 的非负整数。

2.9.6 初等矩阵相关结论

（1）$|E_{ij}|=-1$.　（2）$|E_i(k)|=k(k\neq 0)$.　（3）$|E_{ij}(k)|=1$.

（1）$E_{ij}^{-1}=E_{ij}$.　（2）$E_i^{-1}(k)=E_i\left(\frac{1}{k}\right)$.　（3）$E_{ij}^{-1}(k)=E_{ij}(-k)$.

（1）$E_{ij}^{\mathrm{T}}=E_{ij}$.　（2）$E_i^{\mathrm{T}}(k)=E_i(k)$.　（3）$E_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=E_{ji}(k)$.

【例 3】$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{100}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&1&3\\4&1&6\\7&1&9\end{pmatrix}$

【解析】本题考查初等矩阵的应用.

由于 $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E_{12}$，而 $E_{12}^2=E$（单位矩阵），于是 $E_{12}^{100}=\left(E_{12}^2\right)^{50}=E$. 原式变为 $E\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由于 E 乘矩阵不变，计算 $\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&3\\4&1&6\\7&1&9\end{pmatrix}$.

【例 4】设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，且 $|A|=2$，$B=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&3a_{11}+a_{13}\\a_{21}&a_{22}&3a_{21}+a_{23}\\a_{31}&a_{32}&3a_{31}+a_{33}\end{pmatrix}$，求 A^*B.

【答案】$\begin{pmatrix}2&0&6\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

【解析】本题考查初等矩阵的应用.

已知 $A^*=|A|A^{-1}$，由 $|A|=2$，得 $A^*=2A^{-1}$.

观察矩阵 B，其第 3 列是 A 的第 1 列的 3 倍与第 3 列之和，即 $B=A\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

则 $A^*B=2A^{-1}B=2A^{-1}A\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

因为 $A^{-1}A=E$（单位矩阵），所以 $A^*B=2E\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&6\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

【例 5】设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 1、2 行互换得矩阵 B，再将 B 的第 2、3 列互换得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A^*=$（　　）.

（A）P_1P_2　　（B）P_2P_1　　（C）$-P_1^{-1}P_2$　　（D）$-P_1P_2^{-1}$.

【答案】B

【解析】本题考查初等矩阵的应用.

已知 $P_1AP_2=E$，P_1，P_2 为初等矩阵，且 $P_1^{-1}=P_1$，$P_2^{-1}=P_2$，故 $A=P_1P_2$.

又 $|A|=|P_1||P_2|=(-1)\times(-1)=1$，由 $A^*=|A|A^{-1}$，得 $A^*=A^{-1}=(P_1P_2)^{-1}=P_2^{-1}P_1^{-1}=P_2P_1$. 所以答案选 B.

2.9.7 利用初等变换法求逆矩阵

除了利用伴随矩阵求逆矩阵，还可从初等变换的角度来求逆矩阵。

前面已经介绍过，对任何矩阵 A，都可经若干次初等行变换将其化为行最简形矩阵，即存在初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_s$，使得 $P_s\cdots P_2P_1A=U$.

若矩阵 A 可逆，则此结论可进一步加强为：可逆矩阵可以经过若干次初等行变换化为单位矩阵.

进而得到如下推论：可逆矩阵 A 可以表示为若干个初等矩阵的乘积.

推论证明如下：

存在初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_s$ 使得 $P_s\cdots P_2P_1A=E$.

所以

$$A=(P_s\cdots P_2P_1)^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}\cdots P_s^{-1},$$

其中 $P_1^{-1},P_2^{-1},\cdots,P_s^{-1}$ 仍是初等矩阵，推论得证.

基于此，可用初等变换求逆矩阵。根据 $A^{-1}=P_s\cdots P_2P_1$，于是

$$A^{-1}(A,E)=(E,A^{-1})\Rightarrow P_s\cdots P_2P_1(A,E)=(E,A^{-1})$$

这个过程相当于

$$(A,E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E,A^{-1})$$

类似有

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{pmatrix}E\\A^{-1}\end{pmatrix}$$

这两种用初等变换求逆矩阵的方法，便是我们求逆矩阵的常用方法. 但是必须注意，当用初等行（列）变换求逆矩阵时，必须始终施以行（列）变换，不能交叉混用.

【例 6】设 $A=\begin{pmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

【解析】本题考查利用初等变换法求解逆矩阵.

$$\begin{pmatrix}0&1&3&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\-1&2&1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\-1&2&1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_3}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&1&1&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}$$

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&0&-2&-1&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-3r_3}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$